BİLGİSAYAR MİMARİSİ 5.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

16-10-2025

1 Boru Hattı (Pipeline)

Pipeline, CPU'nun komutları parçalara ayırarak aynı anda birden fazla komutu işlemeye yarayan bir tekniktir.

Amacı: Devrelerin saat sıklığını artırarak başarım artırmaktır.

Örnek

- Çamaşır yıkama işlemleri;
- Çamaşırların yıkanması,
- Askıya asılması,
- Ütü yapılması,
- Dolaba yerleştirilmesi,
  - 1) 5 kez çamaşırların yıkanması gerektiğinde işlem ne kadar sürer?
  - 2) Boru hattı kullanılırsa işlem ne kadar sürer?

  Boru hattı kullanılmadan (sıralı işlem)

```
Yıka (1) + As (1) + Ütüle (1) + Yerleştir (1) = 4 birim zaman
5 × 4 = 20 birim zaman
Toplam süre = 20 birim zaman
```

Boru hattı (pipeline) kullanılırsa

Zaman	Yıkama	Asma	Ütü	Dolap
1	Çamaşır 1			
2	Çamaşır 2	Çamaşır 1		
3	Çamaşır 3	Çamaşır 2	Çamaşır 1	
4	Çamaşır 4	Çamaşır 3	Çamaşır 2	Çamaşır 1
5	Çamaşır 5	Çamaşır 4	Çamaşır 3	Çamaşır 2
6		Çamaşır 5	Çamaşır 4	Çamaşır 3
7			Çamaşır 5	Çamaşır 4
8				Çamaşır 5

Toplam süre = (4 + (5 - 1)) = 8 birim zaman

1.1 Boru Hattı İşlem Aşamaları

- **Fetch**: komut bellekten alınır.
- **Decode**: KOmutun ne yaptığı çözülür.
- **Execute**:Komut işlem biriminde gerçekleşir.
- **Memory**:Bellekten veri okunur.
- **Write Back**: elde edillen sonuçlar yazmaç öbeğine yazılır.

Dolma zamanı: Boru hattının dışarıya ilk buyruk çıktısını vermesidir.

En yavaş gerçekleşen yada en uzun süren aşama saat vuruş sıklığını belirler. Aynı yazmaçtan aynı anda veri okuyup yazabilir miyiz?

Hayır,ünkü bir yazmaç tek bir fiziksel depolama elemanıdır (flip-flop kümesi) ve o an için ya okunma ya yazılma modundadır.

2 Boru Hattı Sorunları

2.1 Veri sorunu (Data hazard)

Buyruğun yürütülmesi için gerekli verilerin hazır olmadığı durumdur.

ÖRNEK:

```
ADD R1, R2, R3
SUB R4, R1, R5  ← R1
```

2.2 Yapı sorunu (Structural hazard)

İki komut aynı donanım kaynağını aynı anda kullanmak isterse çakışma olur.
ÖRNEK:
Aynı bellek erişimi: İki buyrukta aynı anda veri okumak istiyor.

2.3 Denetim sorunu (Control hazard)

Pipeline içinde dallanma komutu geldiğinde, CPU hangi komutu sıradaki olarak çalıştıracağını bilemediği için duraklama veya yanlış yürütme yaşar.
Örnek

```
  addi x1, x0, #0
  addi x4, x0, #1
  addi x2, x0, #1
  addi x4, x4, #1
  addi x5, x1, #1
 Yukarıda verilen işlemleri 5 aşamalı boru hattına göre yazınız.

 | Komut          | Işlem      | Sonuç  |
 | -------------- | ---------- | ------ |
 | addi x1, x0, 0 | x1 = 0     | x1 = 0 |
 | addi x4, x0, 1 | x4 = 1     | x4 = 1 |
 | addi x2, x0, 1 | x2 = 1     | x2 = 1 |
 | addi x4, x4, 1 | x4 = 1 + 1 | x4 = 2 |
 | addi x5, x1, 1 | x5 = 0 + 1 | x5 = 1 |
```